

Resolución de Problemas de Geometría Analítica

Estudio de Vectores: Ortogonalidad y Unicidad

Introducción Teórica

Para que dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ en $\mathbb{R}^2$ sean **ortogonales** (perpendiculares), su producto escalar debe ser nulo:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y = 0$$

Asimismo, un vector se denomina **unitario** si su norma o módulo es igual a 1. Dado un vector $\vec{v}$, su correspondiente vector unitario $\vec{u}_v$ se calcula como:

$$\vec{u}_v = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Ejercicio 27

Dados los vectores $\vec{u} = (2, 3)$ y $\vec{v} = (k, -1)$, determina k para que sean ortogonales (perpendiculares).

Resolución: Para que los vectores sean ortogonales, planteamos la ecuación del producto escalar:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \implies (2)(k) + (3)(-1) = 0$$

Resolvemos la ecuación lineal resultante:

$$2k - 3 = 0$$

$$2k = 3$$

$$k = \frac{3}{2}$$

Resultado Final

El valor de k para que los vectores sean ortogonales es $k = 1.5$ o $k = \frac{3}{2}$.

Ejercicio 29

Determina un vector unitario perpendicular a $\vec{u} = (2, -3)$.

Resolución: 1. Búsqueda del vector perpendicular: Un vector perpendicular a (a, b) se obtiene intercambiando las componentes y cambiando el signo de una de ellas. Tomamos:

$$\vec{v} = (3, 2)$$

2. Cálculo de la norma:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

3. Normalización:

$$\vec{w} = \frac{(3, 2)}{\sqrt{13}} = \left(\frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}} \right)$$

Solución

Un vector unitario perpendicular es $\vec{w} = \left(\frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}} \right)$.

Ejercicio 30

Determina dos vectores unitarios y perpendiculares al vector $\vec{v} = (-4, -1)$.

Resolución: Obtenemos primero la familia de vectores perpendiculares intercambiando componentes: $\vec{v}_1 = (1, -4)$ y $\vec{v}_2 = (-1, 4)$.

Calculamos el módulo de estos vectores:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + (-4)^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

Normalizamos ambos vectores para obtener las dos soluciones posibles:

$$\begin{aligned}\vec{w}_1 &= \frac{1}{\sqrt{17}}(1, -4) = \left(\frac{1}{\sqrt{17}}, -\frac{4}{\sqrt{17}} \right) \\ \vec{w}_2 &= \frac{1}{\sqrt{17}}(-1, 4) = \left(-\frac{1}{\sqrt{17}}, \frac{4}{\sqrt{17}} \right)\end{aligned}$$

Vectores Resultantes

Los dos vectores unitarios son $\left(\frac{1}{\sqrt{17}}, -\frac{4}{\sqrt{17}} \right)$ y $\left(-\frac{1}{\sqrt{17}}, \frac{4}{\sqrt{17}} \right)$.